

杭州电子科技大学

课程设计报告

实验课程名称 《程序设计课程设计》

开 课 学 院 网络空间安全学院

授课教师姓名 冯 亚 沛

小组成员姓名学号：

2024 年 7 月 13 日

选题名称：多用户图书借阅管理系统

一、目的和要求

目的：

编写多用户图书借阅管理系统，实现管理员和读者不同功能及权限的操作

要求：

- 1) 图书信息包括：编号、书名、作者名、分类号、出版单位、出版时间、库存、价格
- 2) 读者信息包括：编号、密码、借阅号、姓名、最大借阅额度、已借阅数量、总借阅次数、借阅图书编号
- 3) 系统以菜单（switch）方式工作
- 4) 图书信息录入功能（图书信息用文件保存）
- 5) 图书信息的删除与修改功能
- 6) 借阅查询功能（按书名查询、按读者名查询、按作者名查询）
- 7) 读者信息录入功能（读者信息用文件保存）
- 8) 读者信息的删除与修改功能
- 9) 读者信息的保存功能
- 10) 读者信息查询功能
- 11) 读者信息打印浏览功能
- 12) 借阅信息统计功能

二、数据及数据结构设计描述

1、关键变量及说明

字段名	类型及长度	是否为空	举例或说明
bookNumber	int(4)	不为空	图书编号，如"15"
bookName	char(20)	不为空	图书名称，如"dsb"
author	char(20)	不为空	图书作者名，如"thurman"
typenum	int(4)	不为空	图书分类号，如"05"
publishCompany	char(20)	不为空	图书出版单位，如"hdu"
publishTime	char(20)	不为空	图书出版时间，如"2024"
quantity	int(4)	不为空	图书库存数量，如"8"
price	float(4)	不为空	图书价格，如"7.80"
lendNumber	int(4)	不为空	图书借阅次数，如"3"
number	char(20)	不为空	读者编号，如"02"
loanNumber	int(4)	不为空	读者节借阅号，如"05"
name	int(4)	不为空	读者姓名，如"hzh"
maxLoanAmount	int(4)	不为空	读者最大借阅额度，如"8"
borrowNum	int(4)	不为空	读者已借阅读书数量，如"4"
Rnumber	char(20)	不为空	借阅表中读者编号，如"02"
Rname	char(20)	不为空	借阅表中读者姓名，如"hzh"
Bname	char(20)	不为空	借阅表中书本名称，如"dsb"
Bauthor	char(20)	不为空	借阅表中借阅图书作者，如"thurman"
borrowDate	char(20)	不为空	借阅表中借书日期，如"2024-7-9"
returnDate	char(20)	可为空	借阅表中还书日期，如"2024-7-10"
Rlend	int(4)	不为空	读者总借阅次数，如"5"

2、全局变量

```

int Book_num=0;           //书本数量
int Reader_num=0;         //读者数量
struct book *head1 = NULL; //书本头指针
struct reader *head2 = NULL; //读者头指针
int borrowListNumber = 0; //借阅表内借阅数量
struct borlist *head3 = NULL; //借阅表头指针

```

3、主要数据结构设计

结构体使用的是链表的形式，具体结构体的内容如下：

//建立书籍信息

```

typedef struct book
{
    int bookNumber;           //1、 编号
    char bookName[20];        //2、 书名
    char author[20];          //3、 作者名
    int typenum;              //4、 分类号
    char publishCompany[20];   //5、 出版单位
    char publishTime[20];      //6、 出版时间
    int quantity;             //7、 库存数量
    float price;              //8、 价格
    int lendNumber;           //9、 图书借阅次数
    struct book *next;         //10、 书籍指针
} book;

```

//建立读者信息

```

typedef struct reader
{
    char number[20];           //1、 编号
    int loanNumber;            //2、 借阅号
    char name[20];             //3、 姓名
    int maxLoanAmount;         //4、 最大借阅额度
} reader;

```

```
int borrowNum;           //5、已借阅数量
int Rlend;               //6、总借阅次数
struct reader *next;     //7、读者指针
} reader;
```

//建立借阅表信息

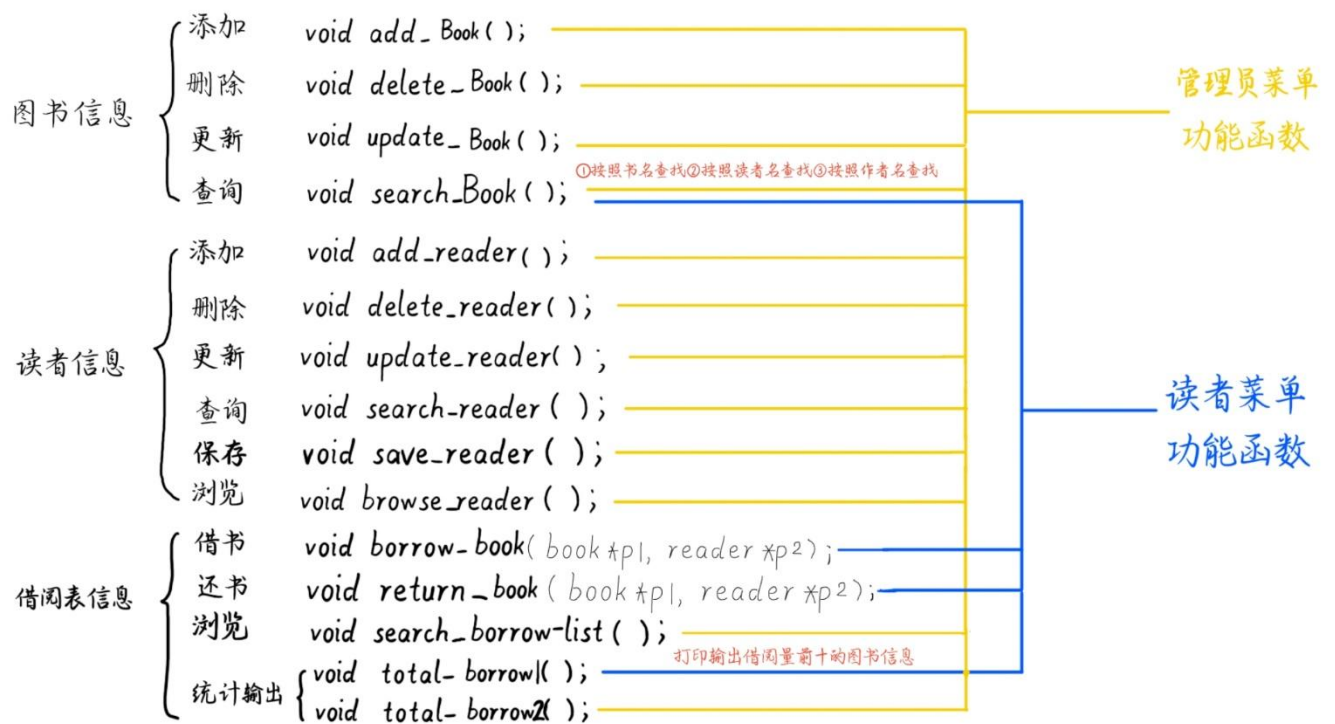
```
typedef struct borlist {
    char Rnumber[20];      //读者编号
    char Rname[20];        //读者姓名
    char Bname[20];        //书本名称
    char Bauthor[20];      //书本作者
    char borrowDate[20];   //借书日期
    char returnDate[20];   //还书日期
    struct borlist *next;  //借阅表指针
} borlist;
```

三、总体设计

1、模块划分

- 1) 功能实现模块
- 2) 主函数模块

2、课程设计功能模块划分图

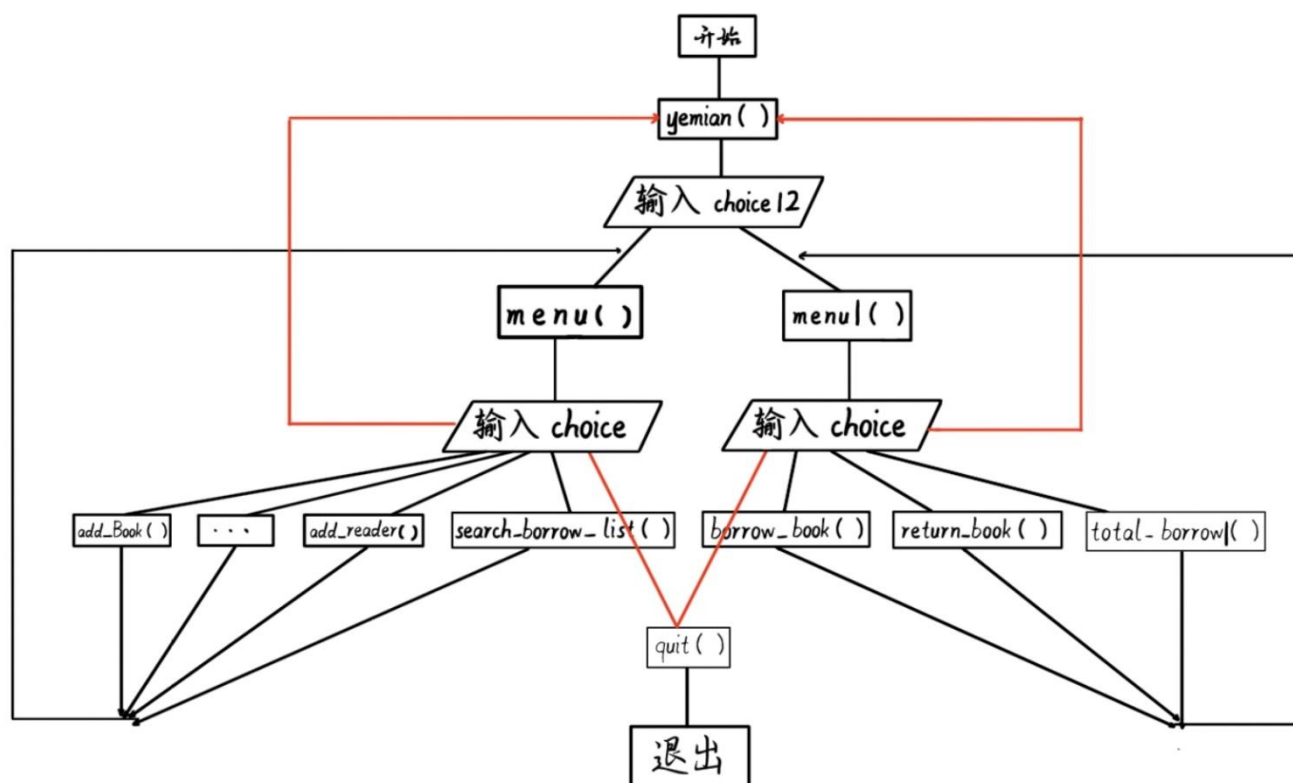


4、函数名称及函数形式参数定义

函数名称	功能说明
void add_Book();	实现录入图书信息的功能。管理员输入图书的相关信息，界面会显示该图书信息并且再次询问是否确定输入，并且在输入时设置了时间间隔，实现等待图书信息的录入。
void delete_Book();	实现图书信息的删除。管理员输入要删除的图书信息，没有则删除失败，有则删除，并且实现管理员等待图书信息的删除。
void update_Book();	实现图书信息的修改更新。管理员输入要修改的图书信息，如果有相应的图书，则更新图书信息，并且实现等待更新图书信息的功能。没有相应的图书，就提醒没有要修改的信息。
void search_Book();	实现图书信息的查询功能。管理员输入1是按书名查找，2是按读者名查找，3是按作者名查找，4是返回，输入其余的数字则显示输入错误，重新输入。如果找到则打印图书信息，否则显示图书不存在。
void add_reader();	实现录入读者信息的功能。管理员输入读者的相关信息，界面会显示该读者信息并且再次询问是否确定输入，并且在输入时设置了时间间隔，实现等待读者信息的录入。
void delete_reader();	实现读者信息的删除。管理员输入要删除的读者信息，没有则删除失败，有则删除，并且实现管理员等待读者信息的删除。
void update_reader();	实现读者信息的修改更新。管理员输入要修改的读者信息，如果有相应的读者，则更新读者信息，并且实现等待更新读者信息的功能。没有相应的读者，就提醒没有要修改的信息。
void search_reader();	实现读者信息的查询。管理员输入需要查询读者的编号，如果有相应的编号，则输出该编号所对应的读者信息，如果没有，则提醒没有相应的读者信息。
void save_reader();	实现读者信息的保存。管理员在进行读者信息添加、删除、更新、查找等一系列操作后，实现对读者信息的保存功能。
void browse_reader();	实现读者信息的浏览。管理员输入相应指令后，打印输出所有读者相关信息。
void search_borrow_list();	实现图借阅信息的查询，管理员输入相应指令后，打印输出借阅表信息，包含图书名字，借阅人，借书日期以及还书日期。
void borrow_book(book *p1,reader *p2);	实现读者借书功能。读者输入相关信息后进行图书的借阅，若图书的库存量大于0，则图书库存量减1，借阅表中添加此条借阅信息，并输出借书成功；若图书的库存量为0，则输出图书库存不足，借书失败。（*p1为图书指针，*p2为读者指针）
void return_book(book *p1,reader *p2);	实现读者还书功能。读者输入相关信息后进行图书的归还，图书库存量加1，借阅表中添加词条归还信息。（*p1为图书指针，*p2为读者指针）
void total_borrow1();	实现图书借阅信息统计查询。按借阅量进行排序输出。
int ReadFromFile1();	更新图书信息文件的头指针。
int ReadFromFile2();	更新读者信息文件的头指针。
int ReadFromFile3();	更新借阅表信息文件的头指针。
void denglu1();	实现管理员登录功能。
void denglu2();	实现读者登录功能
void quit();	实现管理文件的退出。
void show_oneBook(book *p);	实现图书信息的展示功能。打印输出图书信息包括编号、书名、作者名、分类号、出版单位、出版时间、书本价格、库存数量等信息。
void total_borrow2();	实现读者借阅信息统计查询。按借阅量进行排序输出。

四、详细设计

1、功能实现流程



2、各函数模块具体功能实现代码

核心算法

1. 用头指针进行遍历实现查询书本信息、读者信息的功能，并在添加书本、读者信息时更新头指针（删除时也同理）。
2. 在 `total_borrow()` 函数中将文件中各个书本借阅数量读出存在数组中，再将其进行冒泡排序并输出。
3. 在借书还书功能中，保存好读者登录时的编号，之后遍历读者指针，后输入书的名称，通过指针遍历找到该书指针。
4. 在写进文件时，采用进行各个操作后储存在缓冲区，最后退出程序时统一对文件进行更新的手法。
5. 进入程序时，统一只读入一次三个储存文件，后通过 `switch()` 语句选择需要进行的操作。

//读取或新建图书信息、读者信息、借阅表信息文件并更新头指针

`int ReadFromFile1()`//图书信息

```
{
    FILE *fp;
    int i;
```

```

book *p = NULL;

if((fp=fopen("BookData.txt","r+"))==NULL)//如果文件不存在
{
    fp=fopen("BookData.txt","w");//就新建一个文件
    fprintf(fp,"Book_num:%d",Book_num);//在文件中写入当前书籍的数量
}

fscanf(fp,"Book_num:%d",&Book_num);//读取当前书籍的数量 存入临时变量中
if(Book_num!=0)
{
    for(i=0; i<Book_num; i++) //读取每一本数的信息
    {
        p = (book*)malloc(sizeof(book));
        fscanf(fp,"\nbookNumber:%d",&p->bookNumber);
        fscanf(fp,"\nbookName:%s",p->bookName);
        fscanf(fp,"\nauthor:%s",p->author);
        fscanf(fp,"\ntypenum:%d",&p->typenum);
        fscanf(fp,"\npublishCompany:%s",p->publishCompany);
        fscanf(fp,"\npublishTime:%s",p->publishTime);
        fscanf(fp,"\nquantity:%d",&p->quantity);
        fscanf(fp,"\nprice:%f",&p->price);
        fscanf(fp,"\nlendNumber:%d",&p->lendNumber);
        p->next = head1;
        head1 = p;//更新头指针
    }
}

fclose(fp);
return 0;
}

int ReadFromFile2()//读者信息
{

```



```

FILE *fp;
int i;
reader *p = NULL;
if((fp=fopen("ReaderData.txt","r+"))==NULL)//如果文件不存在
{
    fp=fopen("ReaderData.txt","w");//就新建一个文件
    fprintf(fp,"Reader_num:%d",Reader_num);
}
fscanf(fp,"Reader_num:%d",&Reader_num);
if(Reader_num!=0)
{
    for(i=0; i<Reader_num; i++)
    {
        p = (reader*)malloc(sizeof(reader));
        fscanf(fp,"\nnumber:%s",p->number);
        fscanf(fp,"\nloanNumber:%d",&p->loanNumber);
        fscanf(fp,"\nname:%s",p->name);
        fscanf(fp,"\nmaxLoanAmount:%d",&p->maxLoanAmount);
        fscanf(fp,"\nborrowNum:%d",&p->borrowNum);
        fscanf(fp,"\nRlend:%d",&p->Rlend);
        p->next = head2;
        head2 = p;//更新头指针
    }
}
fclose(fp);
return 0;
}

```

int ReadFromFile3()//借阅表信息

```

{
    FILE *fp;

```

```

int i;
borlist *p = NULL;
if((fp=fopen("BorrowingListData.txt","r+"))==NULL)//如果文件不存在
{
    fp=fopen("BorrowingListData.txt","w");//就新建一个文件
    fprintf(fp,"borrowListNumber:%d",borrowListNumber);//在文件中写入当前书籍的数量
}
fscanf(fp,"borrowListNumber:%d",&borrowListNumber);//读取当前书籍的数量 存入临时变量
中
if(borrowListNumber!=0)
{
    for(i=0; i<borrowListNumber; i++) //读取每一本数的信息
    {
        p = (borlist*)malloc(sizeof(borlist));
        fscanf(fp,"\nnumber:%s",p->Rnumber);           //读者编号
        fscanf(fp,"\nname:%s",p->Rname);               //读者姓名
        fscanf(fp,"\nbookName:%s",p->Bname);           //书名
        fscanf(fp,"\nauthor:%s",p->Bauthor);           //书本作者
        fscanf(fp,"\nborrowDate:%s",p->borrowDate);    //借书日期
        fscanf(fp,"\nreturnDate:%s",p->returnDate);    //还书日期
        p->next = head3;
        head3 = p;//更新头指针
    }
}
fclose(fp);
return 0;
}

```

//管理员及读者登录页面

```

void denglu1() {
    printf("\n");
}

```

```

printf("\t\t\t\t\t 图书管理系统\n");
printf("\t\t\t\t\t *****\n");
printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
printf("\t\t\t\t\t *      请输入你的管理员密码      *\n");
printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
printf("\t\t\t\t\t *****\n");
}

void denglu2() {
    printf("\n");
    printf("\t\t\t\t\t 图书管理系统\n");
    printf("\t\t\t\t\t *****\n");
    printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
    printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
    printf("\t\t\t\t\t *      请输入你的读者编号以及密码      *\n");
    printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
    printf("\t\t\t\t\t *                *\n");
    printf("\t\t\t\t\t *****\n");
}

```

//退出程序，保存各文件信息

```

void quit()
{
    //保存书本信息
    book *p1 = NULL;
    FILE *fpw;
    system("cls");
    fpw = fopen("BookData.txt","w+");          //以读写方式打开，数据增加到末尾
    fprintf(fpw,"Book_num:%d",Book_num); //在文件中写入当前书籍的数量
    for(p1=head1; p1!=NULL; p1=p1->next)

```

```

{
    fprintf(fpw, "\nbookNumber:%d", p1->bookNumber);
    fprintf(fpw, "\nbookName:%s", p1->bookName);
    fprintf(fpw, "\nauthor:%s", p1->author);
    fprintf(fpw, "\ntypenum:%d", p1->typenum);
    fprintf(fpw, "\npublishCompany:%s", p1->publishCompany);
    fprintf(fpw, "\npublishTime:%s", p1->publishTime);
    fprintf(fpw, "\nquantity:%d", p1->quantity);
    fprintf(fpw, "\nprice:%f", p1->price);
    fprintf(fpw, "\nlendNumber:%d", p1->lendNumber);
    fprintf(fpw, "\n");
}
fclose(fpw);
//保存读者信息
reader *p2 = NULL;
system("cls");
fpw = fopen("ReaderData.txt", "w");
fprintf(fpw, "Reader_num:%d\n", Reader_num);
for(p2=head2; p2!=NULL; p2=p2->next)
{
    fprintf(fpw, "number:%s\n", p2->number);
    fprintf(fpw, "loanNumber:%d\n", p2->loanNumber);
    fprintf(fpw, "name:%s\n", p2->name);
    fprintf(fpw, "maxLoanAmount:%d\n", p2->maxLoanAmount);
    fprintf(fpw, "borrowNum:%d\n", p2->borrowNum);
    fprintf(fpw, "Rlend:%d\n", p2->Rlend);
    fprintf(fpw, "\n");
}
fclose(fpw);
//保存借阅表信息
borlist *p3 = NULL;
system("cls");

```

```

fpw = fopen("BorrowingListData.txt","w+");    //以读写方式打开，数据增加到末尾
fprintf(fpw,"borrowListNumber:%d",borrowListNumber); //在文件中写入当前书籍的数量
for(p3=head3;p3!=NULL;p3=p3->next)
{
    fprintf(fpw,"\nnumber:%s",p3->Rnumber);        //读者编号
    fprintf(fpw,"\nname:%s",p3->Rname);            //读者姓名
    fprintf(fpw,"\nbookName:%s",p3->Bname);        //书名
    fprintf(fpw,"\nauthor:%s",p3->Bauthor);        //书本作者
    fprintf(fpw,"\nborrowDate:%s",p3->borrowDate); //借书日期
    fprintf(fpw,"\nreturnDate:%s",p3->returnDate); //还书日期
    fprintf(fpw,"\n");
}

printf("\n");
printf("感谢使用本图书信息管理系统!\n");
printf("\n");
fclose(fpw);
exit(0);
}

```

//保存读者信息

```

void save_reader()
{
    reader *p = NULL;
    FILE *fpw;
    system("cls");
    fpw = fopen("ReaderData.txt","w");
    fprintf(fpw,"Reader_num:%d\n",Reader_num);
    for(p=head2; p!=NULL; p=p->next)
    {
        fprintf(fpw,"number:%s\n",p->number);
    }
}

```

```
    fprintf(fpw,"loanNumber:%d\n",p->loanNumber);
    fprintf(fpw,"name:%s\n",p->name);
    fprintf(fpw,"maxLoanAmount:%d\n",p->maxLoanAmount);
    fprintf(fpw,"borrowNum:%d\n",p->borrowNum);
    fprintf(fpw,"Rlend:%d\n",p->Rlend);
    fprintf(fpw,"\n");
}
fclose(fpw);
}
```

//展示书本信息

```
void show_oneBook(book *p)
{
    printf("编号: %d\n",p->bookNumber);
    printf("书名: %s\n",p->bookName);
    printf("作者名: %s\n",p->author);
    printf("分类号: %d\n",p->typenum);
    printf("出版单位: %s\n",p->publishCompany);
    printf("出版时间: %s\n",p->publishTime);
    printf("书本价格: %.2f\n",p->price);
    printf("库存数量: %d\n",p->quantity);
}
```

//浏览读者信息

```
void browse_reader()
{
    reader *p = NULL;
    system("cls");
    for(p=head2; p!=NULL; p=p->next)
    {
        printf("编号: %s\n",p->number);
    }
}
```

```
printf("借阅号: %d\n",p->loanNumber);
printf("姓名: %s\n",p->name);
printf("最大借阅额度: %d\n",p->maxLoanAmount);
printf("已借阅数量: %d\n",p->borrowNum);
printf("总借阅次数: %d\n",p->Rlend);
puts("");
}
printf("以上为所有读者的信息\n");
system("pause");
}
```

//添加书本信息

```
void add_Book()
{
    book *p = NULL;
    FILE *fpw;
    p = (book*)malloc(sizeof(book));
    system("cls");
    printf(">请输入编号: ");
    scanf("%d",&p->bookNumber);
    printf(">请输入书名: ");
    scanf("%s",p->bookName);
    printf(">请输入作者名: ");
    scanf("%s",p->author);
    printf(">请输入分类号: ");
    scanf("%d",&p->typenum);
    printf(">请输入出版单位: ");
    scanf("%s",p->publishCompany);
    printf(">请输入出版时间: ");
    scanf("%s",p->publishTime);
    printf(">请输入书本价格: ");
```

```
scanf("%f",&p->price);
printf(">请输入书本库存量: ");
scanf("%d",&p->quantity);
p->lendNumber=0;
show_oneBook(p);
int x;
printf(">确认录入此图书? 是 (1) or 否 (0) \n");
scanf("%d",&x);
switch(x)
{
    case 1:
        {
            p->next = head1;
            head1 = p;
            Book_num++;
            printf("正在添加请稍等");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".\n");
            printf("录入成功! 按任意键继续...\n");
            fflush(stdin);
            getchar();
            break;
        }
    case 0:
        {
            printf("取消录入! 按任意键继续...\n");
            fflush(stdin);
```



```

        getchar();
        break;
    }
    default:
    {
        printf("输入错误！请重新输入！\n");
        fflush(stdin);
        getchar();
        add_Book();
        return;
    }
}
}

```

//添加读者信息

```

void add_reader()
{
    reader *p = NULL;
    FILE *fpw;
    p = (reader*)malloc(sizeof(reader));
    system("cls");
    printf(">请输入读者编号：");
    scanf("%99s",p->number);
    printf(">请输入读者借阅号：");
    scanf("%d",&p->loanNumber);
    printf(">请输入读者姓名：");
    scanf("%99s",p->name);
    printf(">请输入该读者最大借阅额度：");
    scanf("%d",&p->maxLoanAmount);
    p->borrowNum=0;
    p->Rlend=0;
}

```

```
int x;
printf(">确认录入此读者信息？ 是（1） or 否（0）\n");
scanf("%d",&x);
switch(x)
{
    case 1:
        {
            p->next = head2;
            head2 = p;
            Reader_num++;
            printf("正在添加请稍等");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".\n");
            printf("录入成功！ 按任意键继续...\n");
            fflush(stdin);
            getchar();
            break;
        }
    case 0:
        {
            printf("取消录入！ 按任意键继续...\n");
            fflush(stdin);
            getchar();
            break;
        }
    default:
        {
```

//查询书本信息 1、按图书名称查询 2、按作者名称查询

```
        printf("正在查找");
        Sleep(500);
        printf(".");
        Sleep(500);
        printf(".");
        Sleep(500);
        printf(".\n");
        show_oneBook(p);
        puts("");
    }
    p = p->next;
}
break;
}
case 2:
{
    puts(">请输入要查找的作者名:");
    scanf("%s",search);
    puts("");
    while(p!=NULL)
    {
        if(strcmp(search,p->author)==0)
        {
            found=1;
            printf("正在查找");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".\n");
            show_oneBook(p);
```

```

                puts("");
            }
            p = p->next;
        }
        break;
    }
case 3:
    {
        found = 3;
        break;
    }

default:
    {
        printf("输入错误！请重新搜索！\n");
        found = 2;
        break;
    }
}

if(found==1)puts("已找到以上图书，按任意键继续...");
if(found==0)    puts("你要查找的图书信息不存在!");
if(found==2)search_Book();
if(found==3)  return;
fflush(stdin);
getchar();
}

```

//查询读者信息

```

void search_reader()
{
    system("cls");
}

```

```
puts(">按编号查找请按 1\n>按姓名查找请按 2\n>返回请按 3");
int x,found=0;
char search[101];
scanf("%d",&x);
system("cls");
reader *p=head2;
switch(x)
{
    case 1:
        {
            puts(">请输入要查找的读者编号:");
            scanf("%s",search);
            puts("");
            while(p!=NULL)
            {
                if(strcmp(search,p->number)==0)
                {
                    found=1;
                    printf("正在查找");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".\n");
                    printf("读者姓名: %s\n",p->name);
                    printf("读者编号: %s\n",p->number);
                    printf("读者借阅号: %d\n",p->loanNumber);
                    printf("读者最大借阅额度: %d\n",p->maxLoanAmount);
                    printf("读者已借阅数量: %d\n",p->borrowNum);
                    puts("");
                }
            }
        }
    case 2:
        {
            puts(">请输入要查找的读者姓名:");
            scanf("%s",search);
            puts("");
            while(p!=NULL)
            {
                if(strcmp(search,p->name)==0)
                {
                    found=1;
                    printf("正在查找");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".\n");
                    printf("读者姓名: %s\n",p->name);
                    printf("读者编号: %s\n",p->number);
                    printf("读者借阅号: %d\n",p->loanNumber);
                    printf("读者最大借阅额度: %d\n",p->maxLoanAmount);
                    printf("读者已借阅数量: %d\n",p->borrowNum);
                    puts("");
                }
            }
        }
    case 3:
        {
            puts("返回");
            break;
        }
}
```

```
        }
        p = p->next;
    }
    break;
}
case 2:
{
    puts(">请输入要查找的姓名:");
    scanf("%s",search);
    puts("");
    while(p!=NULL)
    {
        if(strcmp(search,p->name)==0)
        {
            found=1;
            printf("正在查找");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".\n");
            printf("读者姓名: %s\n",p->name);
            printf("读者编号: %s\n",p->number);
            printf("读者借阅号: %d\n",p->loanNumber);
            printf("读者最大借阅额度: %d\n",p->maxLoanAmount);
            printf("读者已借阅数量: %d\n",p->borrowNum);
            puts("");
        }
        p = p->next;
    }
}
```

```

        break;
    }
    case 3:
    {
        found = 3;
        break;
    }

    default:
    {
        printf("输入错误！请重新搜索！\n");
        found = 2;
        break;
    }
}

if(found==1)puts("已找到以上读者，按任意键继续...");
if(found==0)    puts("你要查找的读者信息不存在!");
if(found==2)search_reader();
if(found==3)    return;
fflush(stdin);
getchar();
}

```

//删除书本信息

```

void delete_Book()
{
    system("cls");
    int found=0;
    char name[20];

    book *p=head1,*pold;//两个临时变量 pold 表示前一个节点

    puts(">请输入要删除的书名：");
}

```



```
scanf("%s",name);
while(p!=NULL)
{
    if(strcmp(name,p->bookName)==0)//如果找到这本书了
    {
        found = 1;//标记为找到了
        show_oneBook(p);//展示一下这本书
        puts("");
        puts(">您确定要删除这本书吗 是（1）or 否（0）");
        int choice;
        scanf("%d",&choice);
        if(choice)
        {
            if(p==head1)//如果要删掉的是第一本书
            {
                head1 = head1->next;
                free(p);
                p = head1;
            }
            else
            {
                pold->next = p->next;
                free(p);
                p = pold->next;
            }
            printf("正在删除请稍等");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
            printf(".");
            Sleep(500);
        }
    }
}
```

```

        printf(".\n");
        printf(">删除成功！ \n\n");
        Book_num--;

    }
    else break;
}
else//如果还没找到这本书，就找下一个节点
{
    pold = p;
    p = p->next;
}
}
if(found==0)puts("删除失败，未找到此图书！");
puts("按任意键继续...");
fflush(stdin);
getchar();
}

```

//删除读者信息

```

void delete_reader()
{
    system("cls");
    int found=0;
    char number1[20];
    reader *p=head2,*pold;//两个临时变量 pold 表示前一个节点
    puts(">请输入要删除的读者编号：");
    scanf("%s",number1);
    while(p!=NULL)
    {
        if(strcmp(number1,p->number)==0)//如果找到这本位读者了

```

```
{  
    found = 1;//标记为找到了  
    printf("读者姓名: %s\n",p->name);  
    printf("读者编号: %s\n",p->number);  
    puts("");  
    puts(">您确定要删除这位读者的信息吗 是（1）or 否（0）");  
    int choice;  
    scanf("%d",&choice);  
    if(choice)  
    {  
        if(p==head2)//如果要删掉的是第一位读者  
        {  
            head2 = head2->next;  
            free(p);  
            p = head2;  
        }  
        else  
        {  
            pold->next = p->next;  
            free(p);  
            p = pold->next;  
        }  
        printf("正在删除请稍等");  
        Sleep(500);  
        printf(".");  
        Sleep(500);  
        printf(".");  
        Sleep(500);  
        printf(".\n");  
        printf(">删除成功！ \n\n");  
        Reader_num--;
```

```

        }
        else break;
    }
    else//如果还没找到这位读者，就找下一个节点
    {
        pold = p;
        p = p->next;
    }
}
if(found==0)puts("删除失败，未找到此位读者！");
puts("按任意键继续...");
fflush(stdin);
getchar();
}

```

//修改书本信息

```

void update_Book()
{
    system("cls");
    book *p = head1;
    char name[20];
    int x,found=0;
    printf(">请输入要修改的图书的书名：");
    scanf("%s",name);
    while(p!=NULL)
    {
        if(strcmp(name,p->bookName)==0)
        {
            found = 1;
            show_oneBook(p);

```

```
printf(">是否确定修改? 是 (1) or 否 (0) ");
scanf("%d",&x);
if(x)
{
    system("cls");
    printf("*****请重新输入信息*****\n");
    printf(">请输入编号: ");
    scanf("%d",&p->bookNumber);
    printf(">请输入书名: ");
    scanf("%s",p->bookName);
    printf(">请输入作者名: ");
    scanf("%s",p->author);
    printf(">请输入分类号: ");
    scanf("%d",&p->typenum);
    printf(">请输入出版单位: ");
    scanf("%s",p->publishCompany);
    printf(">请输入出版时间: ");
    scanf("%s",p->publishTime);
    printf(">请输入书本价格: ");
    scanf("%f",&p->price);
    printf("正在更新请稍等");
    Sleep(500);
    printf(".");
    Sleep(500);
    printf(".");
    Sleep(500);
    printf(".\n");
    printf("\n>提醒: 修改成功!\n");
}
}
p = p->next;
```

```

    }

    if(found==0)printf(">提醒： 没有您要修改的信息！ \n");

    puts("按任意键继续...");

    fflush(stdin);

    getchar();
}

```

//修改读者信息

```

void update_reader()
{
    system("cls");
    reader *p = head2;
    char number1[20];
    int x,found=0;
    printf(">请输入要修改的读者编号： ");
    scanf("%s",number1);
    while(p!=NULL)
    {
        if(strcmp(number1,p->number)==0)
        {
            found = 1;
            printf("读者姓名： %s\n",p->name);
            printf("读者编号： %s\n",p->number);
            printf(">是否确定修改？ 是（1） or 否（0） ");
            scanf("%d",&x);
            if(x)
            {
                system("cls");
                printf("*****请重新输入信息*****\n");
                printf(">请输入读者编号： ");
                scanf("%99s",p->number);
            }
        }
    }
}

```

```

        printf(">请输入读者借阅号: ");
        scanf("%d",&p->loanNumber);
        printf(">请输入读者姓名: ");
        scanf("%s",p->name);
        printf(">请输入读者最大借阅额度: ");
        scanf("%d",&p->maxLoanAmount);
        printf("正在更新请稍等");
        Sleep(500);
        printf(".");
        Sleep(500);
        printf(".");
        Sleep(500);
        printf(".\n");
        printf("\n>提醒: 修改成功!\n");
    }
}
p = p->next;
}
if(found==0) printf(">提醒: 没有您要修改的信息! \n");
puts("按任意键继续...");
fflush(stdin);
getchar();
}

```

//借阅信息查询

```

void search_borrow_list()
{
    system("cls");
    puts(">按书本名称查找请按 1\n>按读者姓名查找请按 2\n>按书本作者查找请按 3");
    int x,found=0;
    char search[101];
}

```

```
scanf("%d",&x);
system("cls");
borlist *p=head3;
switch(x)
{
    case 1:
        {
            puts(">请输入要查找的书本名称:");
            scanf("%s",search);
            puts("");
            while(p!=NULL)
            {
                if(strcmp(search,p->Bname)==0)
                {
                    found=1;
                    printf("正在查找");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".");
                    Sleep(500);
                    printf(".\n");
                    printf("读者编号: %s\n",p->Rnumber);
                    printf("读者姓名: %s\n",p->Rname);
                    printf("书本名称: %s\n",p->Bname);
                    printf("书本作者: %s\n",p->Bauthor);
                    printf("借书日期: %s\n",p->borrowDate);
                    printf("还书日期: %s\n",p->returnDate);
                    puts("");
                }
                p = p->next;
```



```
    }  
    break;  
}  
case 2:  
{  
    puts(">请输入要查找的读者姓名:");  
    scanf("%s",search);  
    puts("");  
    while(p!=NULL)  
    {  
        if(strcmp(search,p->Rname)==0)  
        {  
            found=1;  
            printf("正在查找");  
            Sleep(500);  
            printf(".");  
            Sleep(500);  
            printf(".");  
            Sleep(500);  
            printf(".\n");  
            printf("读者编号: %s\n",p->Rnumber);  
            printf("读者姓名: %s\n",p->Rname);  
            printf("书本名称: %s\n",p->Bname);  
            printf("书本作者: %s\n",p->Bauthor);  
            printf("借书日期: %s\n",p->borrowDate);  
            printf("还书日期: %s\n",p->returnDate);  
            puts("");  
        }  
        p = p->next;  
    }  
    break;
```

```

    }
case 3:
    {
        puts(">请输入要查找的书本作者姓名:");
        scanf("%s",search);
        puts("");
        while(p!=NULL)
        {
            if(strcmp(search,p->Bauthor)==0)
            {
                found=1;
                printf("正在查找");
                Sleep(500);
                printf(".");
                Sleep(500);
                printf(".");
                Sleep(500);
                printf(".\n");
                printf("读者编号: %s\n",p->Rnumber);
                printf("读者姓名: %s\n",p->Rname);
                printf("书本名称: %s\n",p->Bname);
                printf("书本作者: %s\n",p->Bauthor);
                printf("借书日期: %s\n",p->borrowDate);
                printf("还书日期: %s\n",p->returnDate);
                puts("");
            }
            p = p->next;
        }
        break;
    }
default:

```

```

        {
            printf("输入错误！请重新搜索！\n");
            found = 2;
            break;
        }
    }
    if(found==1)puts("已找到以上读者，按任意键继续...\n");
    if(found==0)    puts("你要查找的借阅信息不存在!\n");
    if(found==2)search_borrow_list();
    fflush(stdin);
    getchar();
}

```

//借书功能 前提：保存好读者编号，遍历读者指针，储存;后输入书的名称，通过指针遍历找到该书指针

```

void borrow_book(book *p1,reader *p2)
{
    borlist *p = NULL;
    system("cls");
    p = (borlist*)malloc(sizeof(borlist));
    if(p1->quantity==0)
    {
        printf("抱歉！该书已无库存");
    }
    if(p1->quantity>0)
    {
        printf("请问您是否需要借阅： %s\n",p1->bookName);
        printf("是（1）or 否（0）： ");
        int choice;
        scanf("%d",&choice);
        if(choice)

```

```

{
    if(p2->borrowNum == p2->maxLoanAmount)
    {
        printf("借书失败，已超出您的最大借阅额度！");
    }
    else
    {
        borrowListNumber++;           //借阅表内数量加一
        p1->quantity--;               //书本库存数量减一
        p1->lendNumber++;             //书本借阅次数加一
        p2->borrowNum++;             //读者已借阅数量加一
        p2->Rlend++;                 //读者总借阅次数加一
        strcpy(p->Rnumber,p2->number); //借阅表写入读者编号
        strcpy(p->Rname,p2->name);   //借阅表写入读者名称
        strcpy(p->Bname,p1->bookName); //借阅表写入书本名称
        strcpy(p->Bauthor,p1->author); //借阅表写入书本作者
        char s[20];
        printf("请输入借书日期：");
        scanf("%s",s);
        strcpy(p->borrowDate,s);     //借阅表写入借书日期
        p->next = head3;
        head3 = p;
        printf("恭喜您借书成功！请记得按时归还哦！\n");
        system("pause");
    }
}
else{system("pause");}
}
}

```

//还书功能 前提：保存好读者编号，遍历读者指针，储存;后输入书的名称，通过指针遍历找到

该书指针

```
void return_book(book *p1,reader *p2)
{
    system("cls");
    borlist *p=head3;
    printf("请问您是否需要归还: %s\n",p1->bookName);
    printf("是 (1) or 否 (0): ");
    int choice;
    scanf("%d",&choice);
    if(choice)
    {
        while(p!=NULL)
        {
            if(strcmp(p->Bname,p1->bookName)==0&&strcmp(p->Rname,p2->name)==0)
            {
                p1->quantity++;           //书本库存数量加一
                p2->borrowNum--;          //读者已借阅数量减一
                char s[20];
                printf("请输入还书日期: ");
                scanf("%s",s);
                strcpy(p->returnDate,s);  //借阅表写入还书日期
                break;
            }
            p = p->next;
        }
        printf("找不到您要归还的书! ");
    }
    else system("pause");
}
```

//图书借阅统计查询

```

void total_borrow1()
{
    system("cls");
    book *p1=head1;
    borlist *p2;
    int i,j;
    int num[100];
    char name[100][20];
    char date[100][20];
    for(i=0;i<Book_num;i++)
    {
        num[i]=p1->lendNumber;
        strcpy(name[i],p1->bookName);
        for(p2=head3;p2!=NULL;p2=p2->next)
        {
            if(strcmp(p2->Bname,p1->bookName)==0)
            {
                strcpy(date[i],p2->borrowDate);
            }
        }
        p1=p1->next;
    }
    for(i=0;i<Book_num-1;i++)
    {
        for(j=0;j<Book_num-1-i;j++)
        {
            if(num[j] < num[j+1])
            {
                int k=num[j];
                num[j]=num[j+1];
                num[j+1]=k;
                char s[20];
            }
        }
    }
}

```

```

        strcpy(s,name[j]);
        strcpy(name[j],name[j+1]);
        strcpy(name[j+1],s);
        char n[20];
        strcpy(n,date[j]);
        strcpy(date[j],date[j+1]);
        strcpy(date[j+1],n);
    }
}
}
printf("请问您需要按年份还是月份统计？ 按 1 按年统计， 按 2 按月统计:");
int k;
scanf("%d",&k);
if(k==1)
{
    printf("请输入您要统计借阅量的具体年: ");
    char year[5];
    scanf("%s",year);
    int m=0;
    for(i=0;i<Book_num;i++)
    {
        if(year[0]==date[i][0]&&year[1]==date[i][1]&&year[2]==date[i][2]&&year[3]==date[i][3])
        {
            m++;
            printf("第%d 名为:%s",m,name[i]);
            printf("\t\t 借阅量为: %d",num[i]);
            printf("\n");
        }
    }
}
else if(k==2)

```

```

{

printf("请输入您要统计借阅量的具体月： ");

char month[8];

scanf("%s",month);

int m=0;

for(i=0;i<Book_num;i++)
{
    if(strlen(month)==6)
    {

        if(month[0]==date[i][0]&&month[1]==date[i][1]&&month[2]==date[i][2]&&month[3]==date[i][3]
&&month[4]==date[i][4]&&month[5]==date[i][5])
        {
            m++;

            printf("第%d 名为:%s",m,name[i]);

            printf("\t\t 借阅量为： %d",num[i]);

            printf("\n");
        }
    }
    else
    {

        if(month[0]==date[i][0]&&month[1]==date[i][1]&&month[2]==date[i][2]&&month[3]==date[i][3]
&&month[4]==date[i][4]&&month[5]==date[i][5]&&month[6]==date[i][6])
        {
            m++;

            printf("第%d 名为:%s",m,name[i]);

            printf("\t\t 借阅量为： %d",num[i]);

            printf("\n");
        }
    }
}
}
}

```



```
    system("pause");  
}
```

//读者借阅统计查询

```
void total_borrow2()  
{  
    system("cls");  
    reader *p1=head2;  
    borlist *p2;  
    int i,j;  
    int num[100];  
    char name[100][20];  
    char date[100][20];  
    for(i=0;i<Reader_num;i++)  
    {  
        num[i]=p1->Rlend;  
        strcpy(name[i],p1->name);  
        for(p2=head3;p2!=NULL;p2=p2->next)  
        {  
            if(strcmp(p2->Rname,p1->name)==0)  
            {  
                strcpy(date[i],p2->borrowDate);  
            }  
        }  
        p1=p1->next;  
    }  
    for(i=0;i<Reader_num-1;i++)  
    {  
        for(j=0;j<Reader_num-1-i;j++)  
        {  
            if(num[j] < num[j+1])  
            {
```

```

        int k=num[j];
        num[j]=num[j+1];
        num[j+1]=k;
        char s[20];
        strcpy(s,name[j]);
        strcpy(name[j],name[j+1]);
        strcpy(name[j+1],s);
        char n[20];
        strcpy(n,date[j]);
        strcpy(date[j],date[j+1]);
        strcpy(date[j+1],n);
    }
}

printf("请问您需要按年份还是月份统计？ 按 1 按年统计， 按 2 按月统计:");
int k;
scanf("%d",&k);
if(k==1)
{
    printf("请输入您要统计借阅量的具体年： ");
    char year[5];
    scanf("%s",year);
    int m=0;
    for(i=0;i<Reader_num;i++)
    {
        if(year[0]==date[i][0]&&year[1]==date[i][1]&&year[2]==date[i][2]&&year[3]==date[i][3])
        {
            m++;
            printf("第%d 名为:%s",m,name[i]);
            printf("\t\t 借阅量为: %d",num[i]);
            printf("\n");
        }
    }
}

```



```

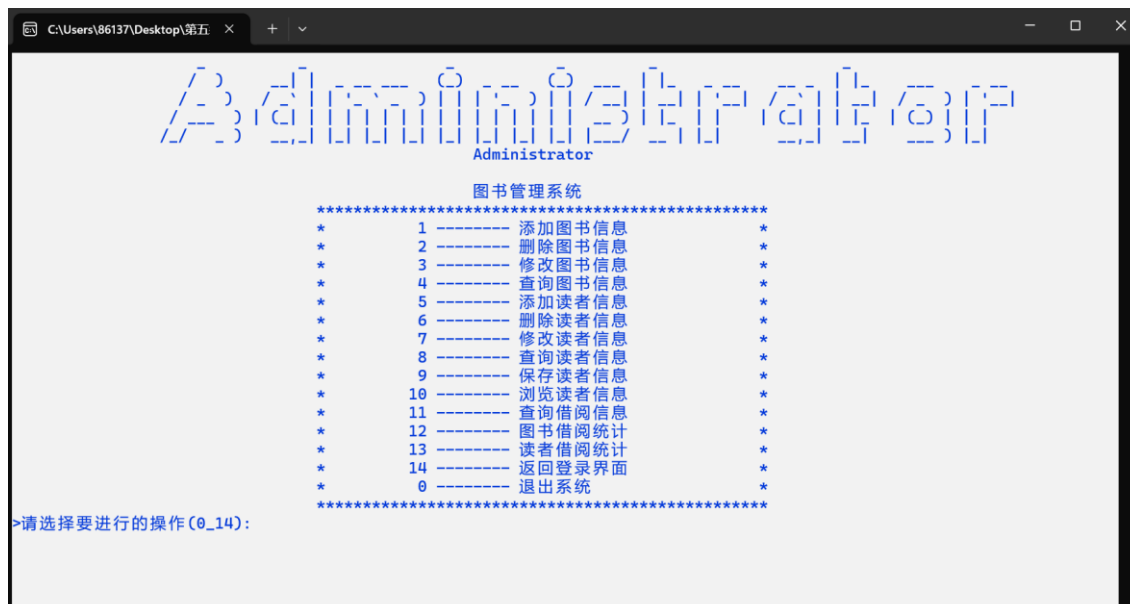
    }
}
}
system("pause");
}

```

五、系统测试分析

（一）管理员部分实现

1.管理员菜单：实现打印输出管理员菜单 15 项功能



2.图书信息添加：实现添加图书信息（编号、书名、作者名、分类号、出版单位、出版时间、书本价格、书本库存量，并确认输出），如图所示添加图书信息为“108,book,zzz,9,hduu,2024-1-1,6.90,5”

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入编号: 108
>请输入书名: book
>请输入作者名: zzz
>请输入分类号: 9
>请输入出版单位: hduu
>请输入出版时间: 2024-1-1
>请输入书本价格: 6.90
>请输入书本库存量: 5
编号: 108
书名: book
作者名: zzz
分类号: 9
出版单位: hduu
出版时间: 2024-1-1
书本价格: 6.90
库存数量: 5
>确认录入此图书? 是 (1) or 否 (0)
1
正在添加请稍等...
录入成功! 按任意键继续...
```

3.图书信息删除: 实现图书信息的删除, 输入图书书名, 打印图书相关信息并再次确认是否删除, 如输入“book”, 打印输出书名为“book”的图书相关信息, 并再次输入“1”进行图书信息的删除

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要删除的书名:
book
编号: 108
书名: book
作者名: zzz
分类号: 9
出版单位: hduu
出版时间: 2024-1-1
书本价格: 6.90
库存数量: 5
>您确定要删除这本书吗 是 (1) or 否 (0)
1
正在删除请稍等...
>删除成功!
按任意键继续...
```

4.图书信息修改: 实现图书信息的修改, 输入图书的书名, 如有相关图书则跳转到如下页面并重新输入图书相关信息进行功能实现

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
*****请重新输入信息*****
>请输入编号: 111
>请输入书名: book2
>请输入作者名: zzx
>请输入分类号: 100
>请输入出版单位: hduz
>请输入出版时间: 2024-2-2
>请输入书本价格: 7.9
正在更新请稍等...

>提醒: 修改成功!
按任意键继续...
```

5.图书信息查询：该模块实现两种方法查询（方法一：输入图书的书名（如“ikun”），查询此书的相关信息并进行打印输出；方法二：输入图书的作者（如“wo”），查询此作者所创作的图书的相关信息并进行打印输出）

方法一：

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的书名:
ikun
正在查找...
编号: 11
书名: ikun
作者名: wo
分类号: 15
出版单位: hdu
出版时间: 2024
书本价格: 14.30
库存数量: 4
已找到以上图书, 按任意键继续...
```

方法二：

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的作者名:
wo
正在查找...
编号: 11
书名: ikun
作者名: wo
分类号: 15
出版单位: hdu
出版时间: 2024
书本价格: 14.30
库存数量: 4
已找到以上图书, 按任意键继续...
```

6.读者信息添加：实现添加读者信息（编号、借阅号、姓名、最大借阅额度），如图所示添加读者信息为“101,555,jw,8”

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入读者编号: 101
>请输入读者借阅号: 555
>请输入读者姓名: jw
>请输入该读者最大借阅额度: 8
>确认录入此读者信息? 是 (1) or 否 (0)
1
正在添加请稍等...
录入成功! 按任意键继续...
```

7.读者信息删除：输入读者编号（如“105”），打印读者相关信息（如“jd,105”），并再次确认是否删除该读者的相关信息

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要删除的读者编号:
105
读者姓名: jd
读者编号: 105

>您确定要删除这位读者的信息吗 是 (1) or 否 (0)
1
正在删除请稍等...
>删除成功!

按任意键继续...
```

8.读者信息修改：输入读者的编号（“102”），输出读者相关信息并再次确认是否进行修改，输入“1”确认修改后跳转新页面，并提示重新输入读者信息（如“105,155,jd,5”），完成输入后更新读者信息

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要修改的读者编号: 102
读者姓名: jw
读者编号: 102
>是否确定修改? 是 (1) or 否 (0)
```



```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
*****请重新输入信息*****
>请输入读者编号: 105
>请输入读者借阅号: 155
>请输入读者姓名: jd
>请输入读者最大借阅额度: 5
正在更新请稍等...

>提醒: 修改成功!
按任意键继续...
```

9.读者信息查询: 该模块实现两种方法查询读者相关信息(方法一: 输入读者编号, 打印读者相关信息; 方法二: 输入读者名字, 打印读者相关信息)

方法一:

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的读者编号:
404
正在查找...
读者姓名: fyp
读者编号: 404
读者借阅号: 15
读者最大借阅额度: 7
读者已借阅数量: 0
已找到以上读者, 按任意键继续...
```

方法二:

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的姓名:
fyp
正在查找...
读者姓名: fyp
读者编号: 404
读者借阅号: 15
读者最大借阅额度: 7
读者已借阅数量: 0
已找到以上读者, 按任意键继续...
```

10.读者信息保存

每次进行模块退出操作后自动保存信息。

11.读者信息浏览：打印输出读者信息文档中的所有读者的信息

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
编号: 303
借阅号: 15
姓名: zyf
最大借阅额度: 5
已借阅数量: 0

编号: 404
借阅号: 15
姓名: fyp
最大借阅额度: 7
已借阅数量: 0

编号: 568
借阅号: 415
姓名: hzh
最大借阅额度: 5
已借阅数量: 3

编号: 202
借阅号: 5
姓名: cyh
最大借阅额度: 6
已借阅数量: 0

以上为所有读者的信息
请按任意键继续...
```

12.借阅信息查询：该模块实现三种查询方法（方法一：输入书名，查找该书的所有借阅记录；方法二：输入读者姓名，输出该读者的所有借阅记录；方法三：输入书本作者名，输出该作者所创作图书的所有借阅记录）

方法一：

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的书本名称:
nihao

正在查找...
读者编号: 404
读者姓名: fyp
书本名称: nihao
书本作者: dde
借书日期: 2023-7-8
还书日期: 2023-7-9

正在查找...
读者编号: 202
读者姓名: cyh
书本名称: nihao
书本作者: dde
借书日期: 2023-4-5
还书日期: 2024-4-7

已找到以上读者, 按任意键继续...
```

方法二:

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的读者姓名:
fyp

正在查找...
读者编号: 404
读者姓名: fyp
书本名称: dsb
书本作者: oop
借书日期: 2024-6-6
还书日期: 2023-6-7

正在查找...
读者编号: 404
读者姓名: fyp
书本名称: nihao
书本作者: dde
借书日期: 2023-7-8
还书日期: 2023-7-9

正在查找...
读者编号: 404
读者姓名: fyp
书本名称: kfc
书本作者: wwd
借书日期: 2023-4-5
还书日期: 2023-5-5

已找到以上读者, 按任意键继续...
```

方法三:

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v
>请输入要查找的书本作者姓名:
dde

正在查找...
读者编号: 404
读者姓名: fyp
书本名称: nihao
书本作者: dde
借书日期: 2023-7-8
还书日期: 2023-7-9

正在查找...
读者编号: 202
读者姓名: cyh
书本名称: nihao
书本作者: dde
借书日期: 2023-4-5
还书日期: 2024-4-7

已找到以上读者, 按任意键继续...
```

13.统计查询借阅图书信息：统计借阅表信息并对图书借阅次数进行排序，打印输出图书名称及借阅次数（方法一：按照年份统计；方法二：按照月份统计）

方法一：

```
C:\Users\86137\Desktop\第五 x + v
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:1
请输入您要统计借阅量的具体年: 2023
第1名为:kfc          借阅量为: 3
第2名为:nihao        借阅量为: 2
第3名为:hello        借阅量为: 2
第4名为:world        借阅量为: 1
请按任意键继续... |
```

方法二：

```
C:\Users\86137\Desktop\第五
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:2
请输入您要统计借阅量的具体月: 2024-7
第1名为:fpd      借阅量为: 3
第2名为:min      借阅量为: 2
第3名为:po       借阅量为: 2
第4名为:ook      借阅量为: 2
第5名为:dragon   借阅量为: 1
第6名为:book2    借阅量为: 1
第7名为:jini     借阅量为: 1
请按任意键继续... |
```

14.统计查询读者借阅排名信息：统计借阅表信息并对读者借阅次数进行排序，打印输出读者姓名及借阅次数（方法一：按照年份统计；方法二：按照月份统计）

方法一：

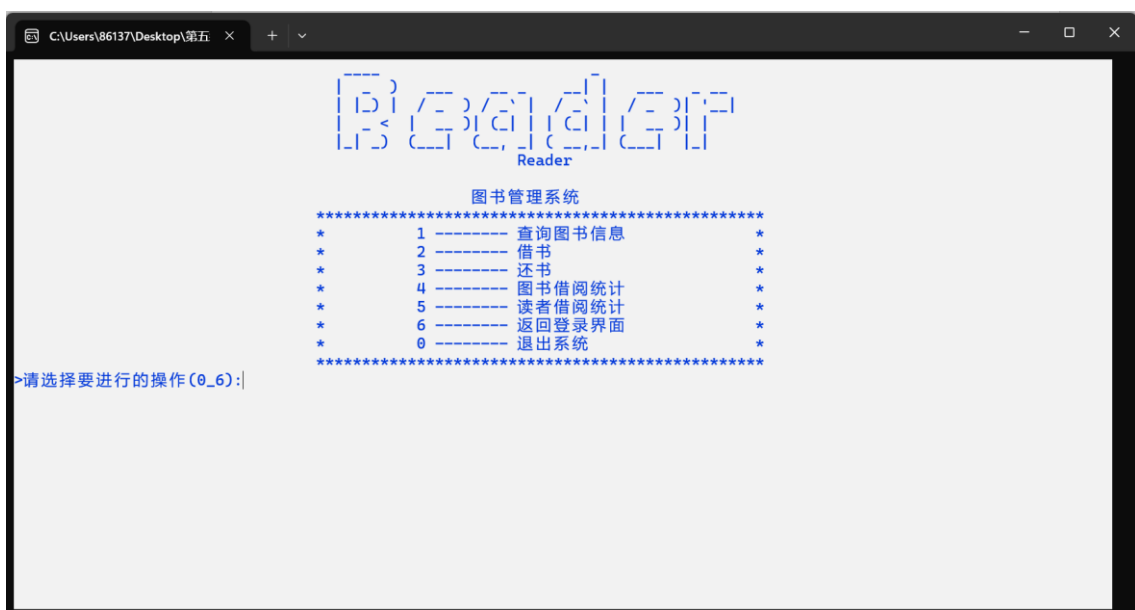
```
C:\Users\86137\Desktop\第五
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:1
请输入您要统计借阅量的具体年: 2024
第1名为:fyp      借阅量为: 9
第2名为:ljl      借阅量为: 6
第3名为:ylc      借阅量为: 2
第4名为:zyf      借阅量为: 1
请按任意键继续... |
```

方法二：



（二）读者部分实现

1.读者菜单：实现打印输出读者菜单 7 项功能



2.图书信息查询：该模块实现两种方法查询（方法一：输入图书的书名（如“ikun”），查询此书的相关信息并进行打印输出；方法二：输入图书的作者（如“wo”），查询此作者所创作的图书的相关信息并进行打印输出）

方法一：

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v - □ x
>请输入要查找的书名:
ikun

正在查找...
编号: 11
书名: ikun
作者名: wo
分类号: 15
出版单位: hdu
出版时间: 2024
书本价格: 14.30
库存数量: 4

已找到以上图书, 按任意键继续...
```

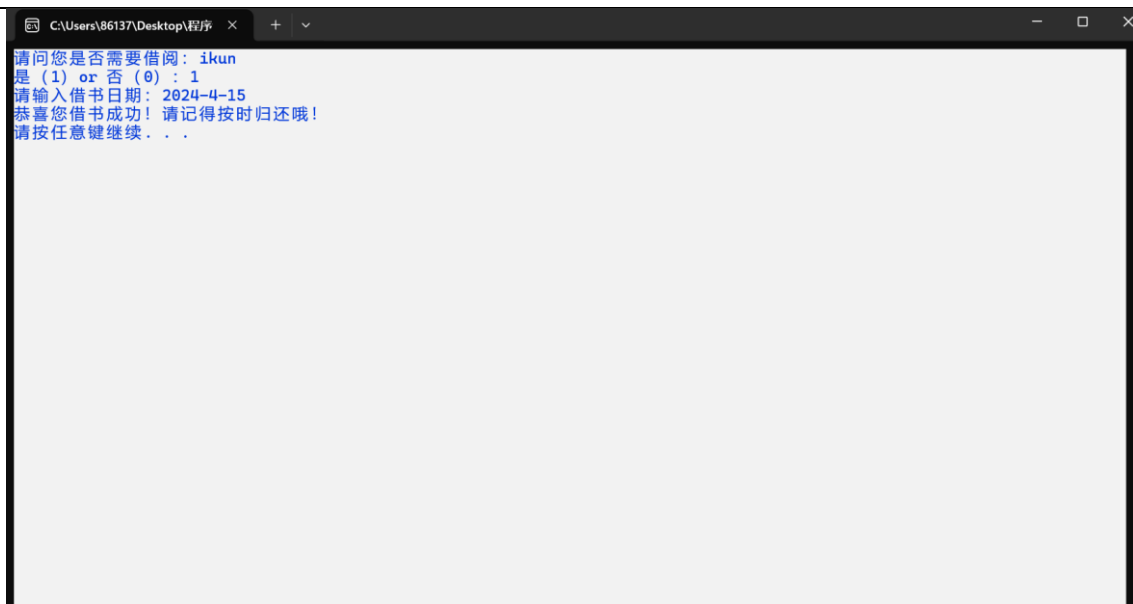
方法二:

```
C:\Users\86137\Desktop\程序 x + v - □ x
>请输入要查找的作者名:
wo

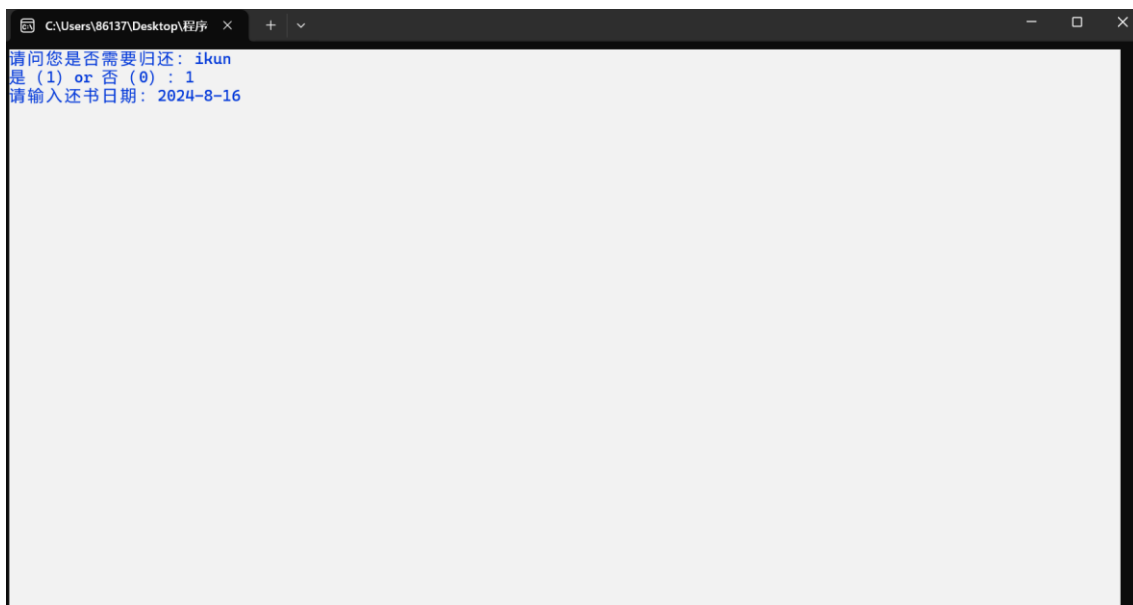
正在查找...
编号: 11
书名: ikun
作者名: wo
分类号: 15
出版单位: hdu
出版时间: 2024
书本价格: 14.30
库存数量: 4

已找到以上图书, 按任意键继续...
```

3.借书: 输入要进行借阅的图书(如“ikun”), 并再次确认是否借阅, 输入“1”确认后输入借书日期(如“2024-4-15”)完成借阅



4.还书：输入要进行归还的图书（如“ikun”），并再次确认是否归还，输入“1”确认后输入还书日期（如“2024-4-15”）完成归还



5.统计查询借阅图书信息：统计借阅表信息并对图书借阅次数进行排序，打印输出图书名称及借阅次数（方法一：按照年份统计；方法二：按照月份统计）

方法一：


```
C:\Users\86137\Desktop\第五 × + ▾
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:1
请输入您要统计借阅量的具体年: 2023
第1名为:kfc      借阅量为: 3
第2名为:nihao    借阅量为: 2
第3名为:hello    借阅量为: 2
第4名为:world    借阅量为: 1
请按任意键继续. . . |
```

方法二:

```
C:\Users\86137\Desktop\第五 × + ▾
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:2
请输入您要统计借阅量的具体月: 2024-7
第1名为:fpd      借阅量为: 3
第2名为:min      借阅量为: 2
第3名为:po       借阅量为: 2
第4名为:ook      借阅量为: 2
第5名为:dragon   借阅量为: 1
第6名为:book2    借阅量为: 1
第7名为:jini     借阅量为: 1
请按任意键继续. . . |
```

6.统计查询读者借阅排名信息:统计借阅表信息并对读者借阅次数进行排序,打印输出读者姓名及借阅次数(方法一:按照年份统计;方法二:按照月份统计)

方法一:

```
C:\Users\86137\Desktop\第五 x + v - □ x
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:1
请输入您要统计借阅量的具体年: 2024
第1名为:fyp      借阅量为: 9
第2名为:ljl      借阅量为: 6
第3名为:ylc      借阅量为: 2
第4名为:zyf      借阅量为: 1
请按任意键继续... |
```

方法二:

```
C:\Users\86137\Desktop\第五 x + v - □ x
请问您需要按年份还是月份统计? 按1按年统计, 按2按月统计:2
请输入您要统计借阅量的具体月: 2023-7
第1名为:hzh      借阅量为: 5
请按任意键继续... |
```

六、结论与心得

该软件不仅完成了多用户图书借阅管理系统的基本功能，包括管理员和读者登录及操作功能，还实现了等待系统处理的功能，并且将界面从枯燥的黑色修改成了靓丽的白色，增加了用户的体验感。并且在编程上使用了一个全局变量链表头指针，避免了每个函数都要传入头指针。

主要承担组织各部分代码，编写、调试主程序，设计读者借还书、统计查询、管理员借阅信息查询等功能函数，修改代码错误，使功能完整实现的任务。通过这次课程设计，我对 c 语言编写系统有了更深一步的认识，对设计函数，文件读写有了更清晰的认识，而且，也明白了小组分工，团结协作的重要性，懂得了对于一个较大的任务，如何拆解成各个模块，组织成员完

成。

问题及解决办法：

1、在 `ReadFromFile1()` 这个函数中，一开始的 `for` 循环语句设置判断条件 `i<Book_num+1`，导致文件多读入了一组未知地址，在实际运行中无法查询到正确的图书信息，最后通过观察文件内容，发现文件中生成了许多乱码，怀疑是读取数据出了问题，最后通过修改判断条件，将+1去除，解决了问题。

2、在设计 `total_borrow()` 这个函数时，要将书本根据借阅量进行排序，因为书本、读者、借阅表都设置了结构体指针，一开始通过借阅表指针指向书本，书本再指向该书的借阅次数，然后进行冒泡排序，但是出现了错误，借阅表的信息还被改写了，后来通过先将指针所指内容存到一个数组里，通过数组的冒泡排序输出，结果正确，且不会修改源文件中的数据，一举两得。

今后的目标：

可以设计图书的借阅期限，然后提醒那些快到借阅的读者归还书本，然后做一个信誉积分表，对那些超出借阅期限而未还书的读者扣除一定的信誉积分，超时越久扣越多，然后低于一定值后无法借书，管理员可在系统中观看到各个读者的信誉积分。